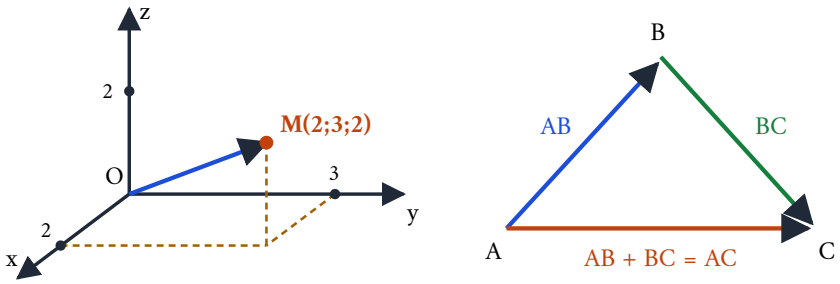
الحساب الشعاعي والتعليم في الفضاء

الهدف: أن تمدّد الحساب الشعاعي من المستوي إلى الفضاء، وأن تستعمل الإحداثيات في معلم للفضاء لحساب مركبات شعاع ومنتصف قطعة ومسافة، ولإثبات استقامية نقط أو مستوائية أشعة.

الفكرة في سطرين: قواعد الأشعة في الفضاء هي نفسها في المستوي (علاقة شال، الضرب في عدد، الاستقامية). الجديد هو مركبة ثالثة z، وفكرة الأشعة المستوائية: ثلاثة أشعة يُكتب أحدها بدلالة الآخرين.



الشكل 1: يساراً نقطة M(2 ; 3 ; 2) في معلم (O ; i ; j ; k) للفضاء وإسقاطاتها؛ يميناً علاقة شال للأشعة، وهي صالحة في الفضاء كما في المستوي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **علاقة شال:** لكل ثلاث نقط A و B و C من الفضاء: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ (بالأشعة).
2. **الاستقامية:** الشعاعان $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطان خطياً إذا وُجد عدد حقيقي k بحيث $\vec{v} = k\,\vec{u}$ (أو كان $\vec{u}$ معدوماً)؛ والنقط A و B و C على استقامة واحدة إذا كان الشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ مرتبطين خطياً.
3. **الأشعة المستوائية:** تكون $\vec{u}$ و $\vec{v}$ و $\vec{w}$ (مع $\vec{u}$ و $\vec{v}$ غير مرتبطين خطياً) مستوائية إذا وُجد عددان a و b بحيث $\vec{w} = a\,\vec{u} + b\,\vec{v}$.
4. **معلم الفضاء** $(O ; \vec{i} ; \vec{j} ; \vec{k})$: لكل نقطة M ثلاثية وحيدة $(x ; y ; z)$ بحيث $\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j} + z\,\vec{k}$ (بالأشعة).
5. **مركبات شعاع:** الشعاع $\overrightarrow{AB}$ له المركبات $(x_B - x_A ; y_B - y_A ; z_B - z_A)$.
6. **المنتصف:** منتصف $[AB]$ هو $I\left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2} ; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$.
7. **المسافة في معلم متعامد ومتجانس:** $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $A(1\ ;\ 2\ ;\ 3)$ و $B(3\ ;\ 6\ ;\ 1)$ في معلم متعامد ومتجانس. **الحل:** الشعاع $\overrightarrow{AB}(2\ ;\ 4\ ;\ -2)$، والمنتصف $I(2\ ;\ 4\ ;\ 2)$، و $AB = \sqrt{(4 + 16 + 4)} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$.
2. $u(1\ ;\ -2\ ;\ 3)$ و $v(-2\ ;\ 4\ ;\ -6)$. **الحل:** $v = -2u$، إذن u و v مرتبطان خطياً (متوازيان).
3. $u(1\ ;\ 0\ ;\ 1)$ و $v(0\ ;\ 1\ ;\ 1)$ و $w(2\ ;\ 3\ ;\ 5)$. **الحل:** نبحث عن a و b بحيث $w = a\,u + b\,v$:
   المركبتان الأولى والثانية تعطيان $a = 2$ و $b = 3$، ونتحقق من الثالثة: $a + b = 5$، إذن $w = 2u + 3v$ والأشعة مستوائية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- حساب مركبات $\overrightarrow{AB}$ بطرح إحداثيات B من إحداثيات A (الصحيح: النهاية ناقص البداية).
- استعمال دستور المسافة في معلم غير متعامد ومتجانس.
- إثبات المستوائية بإيجاد a و b من مركبتين فقط دون التحقق من المركبة الثالثة.
- الخلط بين استقامية النقط (ثلاث نقط) ومستوائية الأشعة (ثلاثة أشعة).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- شال: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ في الفضاء أيضاً.
- $v = k\,u \Leftarrow$ استقامية / توازي.
- $w = a\,u + b\,v \Leftarrow$ أشعة مستوائية.
- مركبات $\overrightarrow{AB}$ = إحداثيات B − إحداثيات A.
- المسافة بثلاثة مربعات تحت الجذر.

madrasadz.com مدرسة ديزاد